

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 3: Bid-Ask Spread แยกส่วน — ช่องว่างสองฝั่งมาจากต้นทุนอะไร

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์

3 ก้อนต้นทุนของ spread (processing + inventory + adverse selection) และปัจจัยที่ทำให้กว้าง/
แคบ

Part 3 — Bid-Ask Spread แยกส่วน

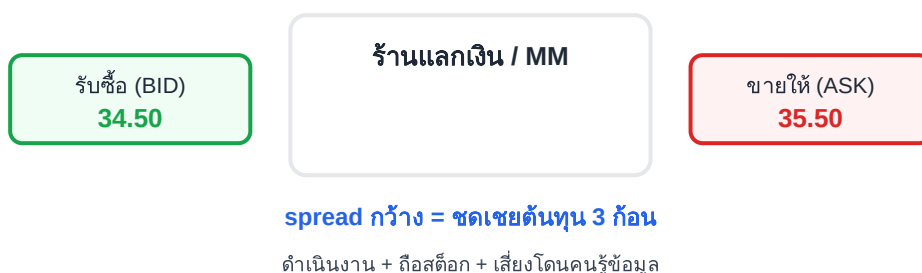
📌 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เห็นว่า spread ไม่ใช่ "ค่าธรรมเนียมลอย ๆ" แต่ประกอบจาก **3 ก้อนต้นทุน** ที่อธิบายได้
- แยก order-processing cost / inventory cost / **adverse-selection cost** ออกจากกัน
- รู้ปัจจัยที่ทำให้ spread **กว้างหรือแคบ**: tick, volatility, volume, การแข่งขัน MM, เวลา/ข่าว
- คำนวณ **effective spread** เพื่อวัดต้นทุนจริงที่เทรดเดอร์จ่าย ไม่ใช่แค่ spread ที่เห็นบนจอ

เริ่มจากร้านแลกเงินสนามบิน

ร้านแลกเงินในสนามบินตั้ง spread กว้างมาก — รับซื้อ USD ถูก ขยายแพง ส่วนต่างเยอะกว่าร้านในเมืองหลายเท่า ทำไม? เพราะร้านมี **ต้นทุน 3 อย่าง**ซ่อนอยู่: ค่าดำเนินงาน (เช่าที่แพง พนักงาน) + ความเสี่ยงถือเงินสกุลที่ค่าผันผวน + ความเสี่ยงที่ "ลูกค้าบางคนรู้ว่าค่าเงินกำลังจะวิ่ง" แล้วมาแลกก่อน

Market maker ในกระดานคริปโตก็คือร้านแลกเงินนี้ — spread ที่เขาตั้งคือผลรวมของต้นทุน 3 ก้อนเดียวกัน ยิ่งสถานการณ์เสี่ยง spread ยิ่งกว้างเพื่อชดเชย



3 ก้อนต้นทุนของ Spread

ทฤษฎี microstructure แยก spread ออกเป็น 3 องค์ประกอบ:

1. **Order-processing cost (ค่าดำเนินงาน):** ต้นทุนพื้นฐานของการทำธุรกิจ MM — โครงสร้างพื้นฐาน, ค่าธรรมเนียม, เทคโนโลยี เป็นก้อนคงที่ที่สุด
2. **Inventory cost (ความเสี่ยงสต็อก):** เมื่อ MM ถูก fill สะสม position ดังไว้ เขาแบกความเสี่ยงราคา ถ้าผันผวนสูง (volatility) เขาต้องกาง spread กว้างขึ้นเพื่อชดเชย

3. **Adverse-selection cost (ความเสี่ยงโดนคนรู้ข้อมูลเกิน):** สำคัญที่สุดในเชิงทฤษฎี — MM ไม่รู้ว่าคนที่มา কিনคำสั่งมีข้อมูลลับหรือไม่ ถ้าโดน "informed trader" กินบ่อย ๆ MM ขาดทุนเป็นระบบ จึงต้องกาง spread เพื่อ (มาจาก Glosten-Milgrom 1985)

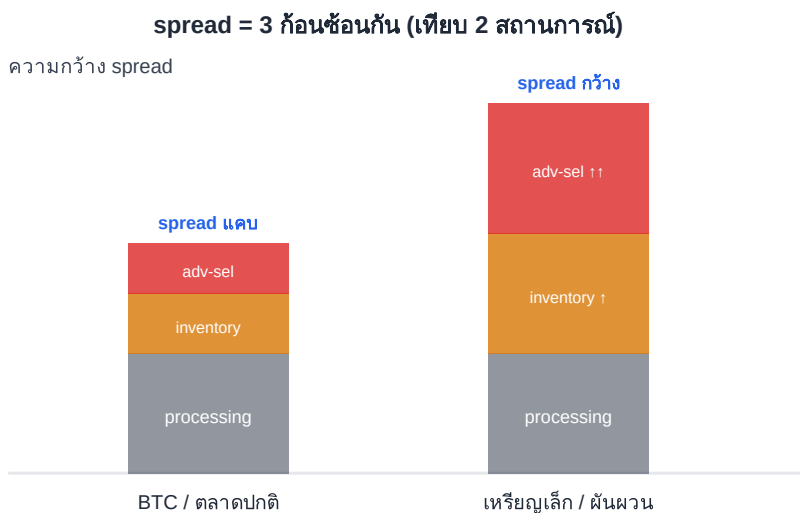
$$\text{Spread} = \text{Processing} + \text{Inventory} + \text{AdverseSelection}$$

$$\text{Effective Spread} = 2 \times |P_{\text{trade}} - \text{Mid}| \leftarrow \text{ต้นทุนจริงต่อการเทรด 1 ครั้ง}$$

ตัวอย่าง: market buy ได้ราคา 60,003 ขณะ mid = 60,000

$$\text{EffSpread} = 2 \times |60,003 - 60,000| = 6 \text{ USDT}$$

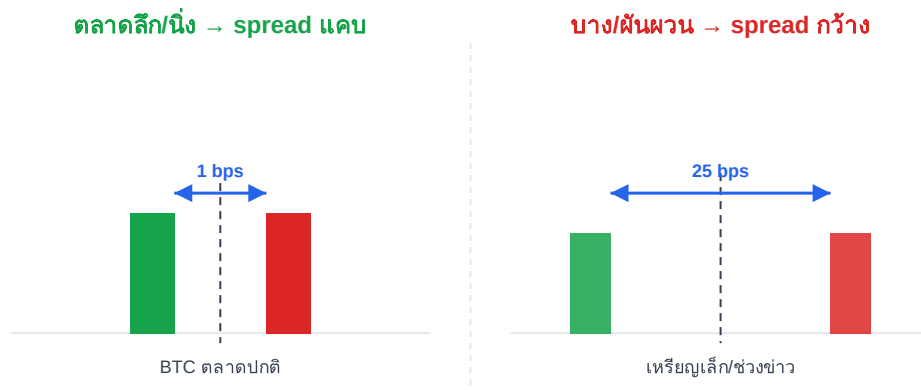
อย่าให้สับสน: **quoted spread** คือช่องว่าง best ask – best bid ที่ *เห็นบนจอ* (ค่าที่ "ป้ายบอก") ส่วน **effective spread** คือต้นทุนที่จ่ายจริง วัดจากราคา fill เทียบ mid — รวม slippage เมื่อออเดอร์ walk the book ไปกินหลายชั้น จึงมักกว้างกว่า quoted spread โดยเฉพาะออเดอร์ก้อนใหญ่หรือกระดานบาง



ภาพ 3.1 · Stacked bar — 3 ก้อนต้นทุนของ spread

ปัจจัยที่ทำให้ spread กว้างหรือแคบ

ปัจจัย	spread กว้างขึ้นเมื่อ	spread แคบลงเมื่อ
Tick size	tick ใหญ่ (ราคาขยับหยาบ spread ต่ำสุด = 1 tick)	tick เล็ก (ราคาละเอียด แข่งกัน ได้)
Volatility	ผันผวนสูง (inventory risk พุง)	ตลาดนิ่ง
Volume / สภาพคล่อง	ปริมาณซื้อขายน้อย (เหรียญเล็ก)	ปริมาณมาก (BTC/ETH)
การแข่งขัน MM	มี MM น้อยราย ผูกขาด	MM แข่งกันบีบ spread
เวลา / ข่าว	ใกล้ข่าว, ตลาดเจียบนอกเวลา, ความไม่แน่นอนสูง	ช่วงสภาพคล่องสูง ไม่มีข่าวค้าง



ภาพ 3.2 · Spread กว้าง vs แคบ 2 สถานการณ์ (ต่อยอดเทมเพลตแม่)

Informed vs Noise Trader — ที่มาของ adverse selection

ทำไมก่อน adverse selection ถึงสำคัญที่สุด? เพราะ MM ต้องตั้งราคาทั้งที่ **ไม่รู้ว่าคนที่จะมากินเป็นใคร**:

- **Noise trader:** เทรดด้วยเหตุผลสุ่ม (ปรับพอร์ต, sentiment) — MM กิน spread จากคนกลุ่มนี้ได้กำไร
- **Informed trader:** รู้ว่าราคากำลังจะวิ่ง มากินฝั่งเดียว — MM ที่ขายให้เขาจะ "ขาดทุนทันที" เพราะราคาวิ่งตามหลัง

MM กาง spread เพื่อให้ "กำไรจาก noise" ชดเชย "ขาดทุนจาก informed" ได้พอดี — นี่คือหัวใจของ Glosten-Milgrom



ภาพ 3.3 · Informed vs noise trader

⚠️ กับดักมือใหม่ — เทรดเหรียญเล็กช่วงตลาดเจียบ

มือใหม่เห็นเหรียญเล็กราคาวิ่งแรงตอนดึก (ตลาด US ปิด) แล้วกระโดดเข้า — ช่วงเจียบ MM ถอนตัว spread พองเป็น 10–50 bps คุณจ่ายค่า spread มหาศาลแค่ "เข้า-ออก" ก่อนจะคิดเรื่องทิศทางด้วยซ้ำ ยิ่งถ้าเทรذب่อย ต้นทุน spread สะสมกินกำไรหมด — spread บนจอคือ "ภาษีเข้า-ออก" ที่ต้องคิดก่อนทุกไม้ ไม่ใช่ดูแค่ราคาเป้าหมาย

📄 งานวิจัยรองรับ

Glosten & Milgrom (1985) พิสูจน์ว่า spread เกิดจาก adverse selection แม้ MM ไม่มีต้นทุนดำเนินงานเลยก็ตาม ส่วน **Stoll** และงานสาย spread decomposition ต่อมาแยกวัด 3 องค์ประกอบเชิงประจักษ์ได้ — ในคริปโต โครงสร้าง fee/rebate ของ Binance/Bybit ก็มีผลโดยตรงต่อ spread ที่ MM ยอมตั้ง

🔍 ต้องเช็คก่อนใช้จริง

โครงสร้าง **fee/rebate** ของ Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่นและ VIP tier เสมอ ตัวเลขในเล่มนี้เป็นตัวอย่างเชิงแนวคิด — ก่อนคิด spread/ต้นทุนจริง ให้เปิดหน้า fee schedule ปัจจุบันของ exchange ที่ใช้

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

ก่อน **adverse selection** คือสะพานตรงสู่ Part 6 (market order = informative) และ Part 9–11 (market making — MM ต้องบริหารก่อนนี้ไม่ให้ขาดทุน) ส่วน effective spread คือ "ต้นทุนเข้า-ออกจริง" ที่เล่ม **pm** และ **arb** ต้องหักก่อนสรุปกำไรทุกครั้ง

📌 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เก็บ best bid/ask ของ BTC/USDT ทุก ๆ นาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ผ่าน REST /api/v3/ticker/bookTicker) แล้ว plot **spread (bps) ราย 24 ชม.** เทียบกับเวลาข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ (เช่น CPI, FOMC) คุณจะเห็น spread "พอง" ขึ้นชัดในช่วงก่อน/หลังข่าว และช่วงตลาดเจียบ — ลองทำซ้ำกับเหรียญเล็กเทียบกัน

ต่อ Part 4: กระดานเชือกถือได้แค่ไหน/นานแค่ไหน — คลื่นจริง vs ฟองลม →